Livrable 2 — Base d'évaluation

Analyse automatique de partitions musicales (OMR)

Thibault Bourdoiseau & Léo Li

13 juin 2026

Nous combinons deux bases publiques déjà annotées — une **imprimée** et une **manuscrite**, pour comparer la difficulté des deux cas — complétées par une petite annotation manuelle pour les hauteurs et durées.

1. DeepScoresV2 — imprimé [1]

Description. Grande base de partitions imprimées (typographiées) annotées pour la détection d'objets : pour chaque image, les **boîtes englobantes étiquetées** de 135 types de symboles musicaux (têtes de notes, clefs, silences, altérations…). L'annotation est livrée dans un fichier JSON séparé (format type COCO). Elle alimente le critère de *F1 de détection des têtes de notes*. On en prélève un sous-ensemble de quelques dizaines d'images, découpé par niveau de difficulté (police propre, bruit, déformation).

Lien. `https://zenodo.org/records/4012193`

Autorisation d'accès. Licence **Creative Commons CC BY 4.0** : réutilisation libre, y compris la redistribution, à condition de citer Tuggener et al. (2020). Téléchargement direct sur Zenodo, sans inscription.

2. MUSCIMA++ — manuscrit [2, 3]

Description. 140 pages de partitions **manuscrites**, annotées au niveau du symbole : 91 000 symboles avec leurs **boîtes englobantes et leurs classes** (et les relations entre symboles). C'est l'équivalent manuscrit de DeepScoresV2 ; il alimente le même critère de *F1 de détection*, sur des images bien plus difficiles (portées irrégulières, têtes déformées), ce qui permet de mesurer l'écart de performance imprimé / manuscrit. Les images sont un sous-ensemble de CVC-MUSCIMA [3].

Lien. `https://ufal.mff.cuni.cz/muscima`

Autorisation d'accès. Licence **Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0** : usage recherche / non commercial, partage à l'identique, avec citation de Hajič jr. & Pecina (2017) et de Fornés et al. (2012).

3. Annotation manuelle des hauteurs et durées (PA / RA)

Les critères de *précision des hauteurs* et de *durées* exigent une vérité-terrain donnant la **mélodie décodée** (suite de notes `hauteur + durée`). Cette information n'est fournie ni par DeepScoresV2 ni par MUSCIMA++, qui ne donnent que la position et la classe des symboles ; la déduire des annotations reviendrait à réimplémenter le décodage que le système doit justement réaliser (évaluation circulaire). Nous constituons donc à la main une **petite base** de quelques images (prises dans les deux bases ci-dessus, imprimées et manuscrites), en saisissant pour chacune la séquence de notes attendue au format JSON des outils (`{"notes": [{"pitch": "C4", "duration": "q"}, ...]}`).

4. Références

[1] Lukas Tuggener et al. "The DeepScoresV2 Dataset and Benchmark for Music Object Detection". In : *Proc. International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*. 2020, p. 9188-9195.

[2] Jan Hajič Jr. et Pavel Pecina. "The MUSCIMA++ Dataset for Handwritten Optical Music Recognition". In : *Proc. IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)*. 2017, p. 39-46.

[3] Alicia Fornés et al. "CVC-MUSCIMA : a ground truth of handwritten music score images for writer identification and staff removal". In : *International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR)* 15.3 (2012), p. 243-251.